

2026年上海市松江区中考物理一模

一、学科基础

1. (2026·上海松江·一模)

空调是家庭中的常用电器。

- (1) 空调和其他用电器的连接方式是_____ (选填“A. 串联”或“B. 并联”)的。
- (2) 若空调的铭牌上标有“220 V 1100 W”的字样,其正常工作时的电流为_____ A;正常工作 2h 用电_____ kW·h。

2. (2026·上海松江·一模)

古代劳动人民巧妙地利用水来开山采石。在冬季,白天给石头打一个洞,往洞里灌满水并封实,待晚上降温后水结成冰,石头就裂开了($\rho_{\text{冰}} = 900 \text{ kg/m}^3$)。这是因为水结成冰后,质量_____、体积_____ (均选填“A. 变大”“B. 不变”或“C. 变小”)的缘故。

3. (2026·上海松江·一模)

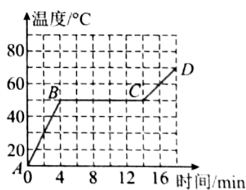
优秀诗词是我国文化的瑰宝之一。许多诗句涉及物态变化,下列分析中正确的是()。

- A. “风泉尽结冰”——水结成冰是凝固现象,其过程需要吸热
- B. “夕露沾我衣”——露的形成是汽化现象,其过程需要吸热
- C. “疑是地上霜”——霜的形成是凝华现象,其过程需要放热
- D. “风雪夜归人”——雪的形成是熔化现象,其过程需要放热

4. (2026·上海松江·一模)

小明在探究某种物质熔化规律的实验中,绘制了该物质熔化时的温度变化曲线,如图所示。下列说法中正确的是()。

- A. 该物质熔化过程持续了 14min
- B. 在第 8min,该物质处于固液共存态
- C. 该物质在 B、C 两点对应的状态下,内能相等
- D. 该物质熔化过程中温度先升高后不变再升高



5. (2026·上海松江·一模)

厨房中蕴含着很多物理知识。

- (1) 能稳稳挂住沥水篮的吸盘利用了_____的知识。
- (2) 厨房下水管道中的 U 形“返水管”利用了_____原理隔味。
- (3) 炒菜时的菜香可以飘到客厅,这是因为分子在做_____运动。

6. (2026·上海松江·一模)

汽车给我们的生活提供了便利。

- (1) 汽车发动机常用乙二醇水溶液作冷却剂,这是利用了水的_____大的特点。
- (2) 行驶过程中,闻到尾气有汽油味,说明此时汽油没有完全燃烧,则汽油的热值_____ (选填“A. 变大”“B. 不变”或“C. 变小”)。
- (3) 关于汽车发动机的热机效率,下列说法中正确的是()。
 - A. 热机效率越高,热机做功越快
 - B. 热机效率越高,热机做的有用功越多
 - C. 热机效率越高,消耗的燃料越少
 - D. 减少机械摩擦和热损失可以提高热机效率

7. (2026·上海松江·一模)

2025年春晚的创意融合舞蹈《秧BOT》中,机器人身穿花棉袄,与真人舞蹈演员同台表演。

- (1) 若某个机器人的质量为 50kg ,每只脚与舞台的接触面积为 0.01m^2 。则机器人站立时,如图所示,对舞台的压强为_____ Pa。
- (2) 当它行走时,对舞台的压力将_____,压强将_____ (均选填“A. 变大”“B. 不变”或“C. 变小”)。



8. (2026·上海松江·一模)

如图所示,是我国完全自主设计和建造的首艘电磁弹射型航母“福建舰”。

- (1) 当“福建舰”上的舰载机起飞后,其所受浮力_____,舰底所受海水的压强_____ (均选填“A. 变大”“B. 不变”或“C. 变小”)。
- (2) 大型舰队在海上编队航行的过程中,各舰船之间要保持一定距离,是因为高速同向行驶的舰船若靠得太近,两舰之间水流的流速会较_____ (选填“A. 大”或“B. 小”);两舰之间的压强_____ (选填“A. 大于”“B. 等于”或“C. 小于”)两舰船外侧水流的压强,可能会造成碰撞事故。



9. (2026·上海松江·一模)

生活中静电现象无处不在,下列选项中属于利用静电的是()。

- A. 静电拖把上的静电除尘纸将地面上的毛发、碎屑吸走
- B. 加油站设置静电释放器,将人在运动过程中产生的静电释放出去
- C. 飞机在滑行过程中容易产生静电,导电橡胶做的轮子能将静电导入地面
- D. 运输易燃品的车辆尾部挂有一条铁链是为了把产生的静电导走

10. (2026 · 上海松江 · 一模)

动画电影《哪吒 2》在全球范围内掀起了一股中华文化热潮。

- (1) 破“天元鼎”时，水蒸气的内能转化为“鼎盖”的机械能，相当于热机中的 _____ 冲程。
- (2) “天雷滚滚我好怕怕，劈得我浑身掉渣渣”，这里的“天雷”是云层所累积的大量静电引发的“强放电”现象。若云层带的是负电，天雷劈下的电流方向是从 _____ (选填“A. 哪吒流向云层”或“B. 云层流向哪吒”)。

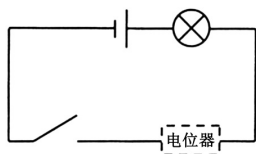
11. (2026 · 上海松江 · 一模)

小华家有一个带插座、亮度可调的台灯，如图(a)所示。

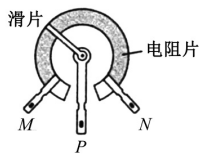
- (1) 用底部插座给手机充电时，手机电池相当于 _____ (选填“A. 电源”或“B. 用电器”)。
- (2) 图(b)所示是台灯内部简化电路图。调节亮度主要通过电位器来实现，图(c)所示是电位器结构示意图。当电位器的 N 、 P 两个接线柱接入电路后，要使台灯变亮，应该 _____ (选填“A. 顺时针”或“B. 逆时针”)移动滑片。
- (3) 如果电位器内部的电阻片制作得更厚一些，它的电阻将会 _____ (选填“A. 变大”“B. 不变”或“C. 变小”)。
- (4) 若该台灯所受重力为 15 N ，请在图(d)中用力的示意图画出台灯对桌面的压力 F 。



(a)



(b)



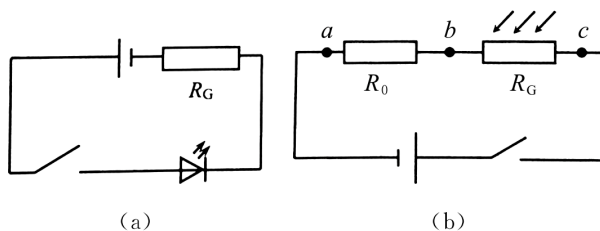
(c)



(d)

12. (2026·上海松江·一模)

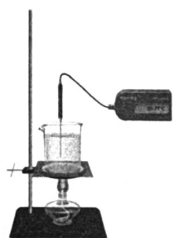
在跨学科实践课上,某小组同学开展了“探究光敏电阻阻值大小与光照强度关系”的学习活动,实验电路如图(a)所示,其中 R_G 为光敏电阻。



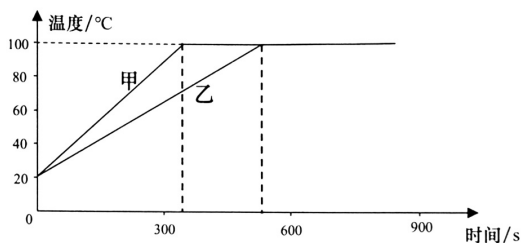
- (1) 该小组同学用黑色罩子套住光敏电阻,以模拟 _____ (选填“A. 强光”或“B. 弱光”)照射。
- (2) 二极管具有单向导电性,它是 _____ (选填“A. 导体”“B. 半导体”或“C. 绝缘体”)。
- (3) 实验中发现:光照变弱时,二极管变暗;光照变强时,二极管变亮。由此可知:光照变强时,光敏电阻 R_G 的阻值 _____ (选填“A. 变大”“B. 不变”或“C. 变小”)。
- (4) 该小组同学利用此光敏电阻设计了一个能自动测定光照强度的装置,如图(b)所示。 R_0 是定值电阻,电源电压不变。要求:当光照强度增强时,光照强度显示器(由电压表改装而成)示数增大,反之示数减小,则光照强度显示器应接在 _____ (选填“A. a、b”“B. b、c”或“C. a、c”)两点间。

13. (2026·上海松江·一模)

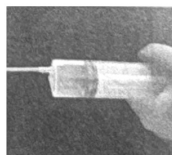
甲、乙两位同学分别用完全相同的装置探究“水在沸腾前后温度变化的特点”，如图(a)所示。根据温度传感器测得的数据，得到了水的温度随时间变化的关系图像，如图(b)所示。



(a)



(b)



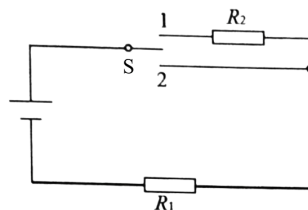
(c)

- (1) 由图像可知，水的沸点是 100 °C，水在沸腾时会产生大量气泡，这些气泡实际上是 水蒸气。
- (2) 丙同学发现甲、乙同学所用水的质量不同，导致实验的图像存在差异，请判断甲、乙两位同学所用水的质量大小关系，并说明理由。 甲同学所用水的质量小于乙同学所用水的质量，因为甲同学的水升温更快。
- (3) 丙同学做了“针管烧水”的实验，如图(c)所示。他用注射器吸入适量 80°C 左右的水，用牙签将注射口堵住，用力向外拉动活塞，观察到针筒里的水冒泡泡，沸腾起来。下列生活现象中与其原理一致的是()。
 - A. 打开密封的碳酸饮料瓶时，瓶内迅速冒出大量气泡
 - B. 高海拔地区食物难以煮熟
 - C. 密封包装的薯片带到青藏高原后，包装袋膨胀

14. (2026·上海松江·一模)

小明制作了一个具有高温和低温两个挡位的加热器,如图所示。电源电压为 20V ,且保持不变,定值电阻 R_1 的阻值为 10Ω 。

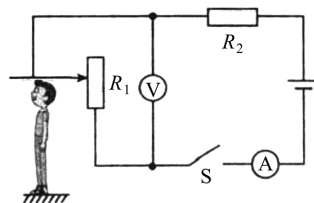
- (1) 当开关 S 转到位置_____ (选填“ $A. 1$ ”或“ $B. 2$ ”)时为高温挡。
- (2) 加热器处于低温挡时的功率为 8W ,求定值电阻 R_2 的阻值。
- (3) 用该加热器在高温挡持续加热 5min ,求产生的热量 Q 。
- (4) 该加热器在高温挡和低温挡的功率之比为_____。



15. (2026·上海松江·一模)

如图所示,小明设计了一个身高测量仪,电源电压为 U_0 且保持不变, R_2 的阻值为 R_0 。

- (1) 当被测者的身高越高时,电压表的示数将_____ (选填“ $A. 变大$ ”“ $B. 不变$ ”或“ $C. 变小$ ”)。
- (2) 为了增大身高测量仪的测量范围,下列方案中可行的是()。
 - A. 电压表的量程改为 $0\sim 3\text{V}$
 - B. 把 R_2 换成阻值更小的定值电阻
 - C. 适当减小电源电压

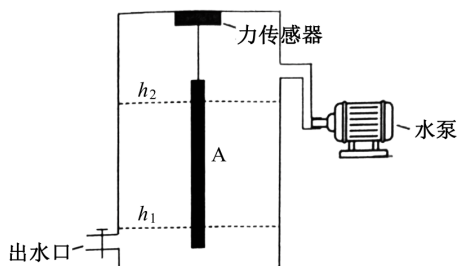


- (3) 移动滑片,若观察到两个电表示数均不变,且至少有一个不为 0 ,已知电路中出现一处故障,且只发生在滑动变阻器 R_1 或电阻 R_2 上,请写出两个电表的示数及对应的故障。_____。

16. (2026 · 上海松江 · 一模)

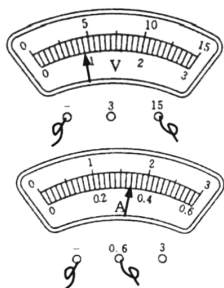
如图所示,物理兴趣小组为学校“生物角”设计了一个自动储水水箱模型。浮体 A (不吸水)的底面积为 0.01m^2 ,高为 1m ,通过一轻质硬细杆与力传感器相连,浮体 A 底面与水箱底的距离为 0.1m ,柱形薄壁水箱的底面积为 1.2m^2 。当水箱内水位低于最低水位线 h_1 时,水泵开始注水;当水位到达 0.5m 时,力传感器示数恰好为 0;继续注水到最高水位线 h_2 ,水泵停止注水,此时力传感器示数为 49N (即浮体 A 所受浮力较水位线在 0.5m 时增加了 49N)。

- (1) 若水面位于最低水位线 h_1 处, $h_1=0.2\text{m}$,求此时水对储水箱底部的压强 p_1 。
- (2) 求浮体 A 的密度 ρ_A 。
- (3) 求最高水位线 h_2 的高度。



17. (2026·上海松江·一模)

小华用电流表、电压表、滑动变阻器等,测量小灯泡正常发光时的电阻,小灯泡上标有“3.8V”字样。他正确连接电路,实验步骤正确。闭合开关,观察到电压表、电流表示数如图所示,发现无法使小灯泡正常发光。经过思考后,他改变了电源电压,重新连接了电路,测得四组实验数据如表一所示。



表一

实验序号	电压表示数(V)	电流表示数(A)
1	3.0	0.26
2	2.6	0.28
3	2.2	0.30
4	1.5	0.34

- (1) ① 本实验的原理是_____。
- ② 请分析调整前小灯泡无法正常发光的原因。_____。
- ③ 通过计算说明调整后的电源电压 U 。
- ④ 小灯泡正常发光时的电阻 $R_{\text{灯}} = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。(精确到 0.1Ω)
- (2) 利用现有器材,能否探究“通过导体的电流与电压的关系”,并说出理由。
 _____。